

s-1 (p.52～) 小道具一つ目と二つ目の補足: 時間順序積

作用素の指数関数の分解で、歯切れの悪い議論がありました……

ファインマン–カッツ公式を「粗く」導出するため、52 ページからの補足において四つの小道具を導入しました。そのうち、小道具一つ目と二つ目では、作用素の指数関数の分解を利用しました。行列の掛け算で一般に $AB \neq BA$ のように、作用素は順番を自由に変えられないのでしたね。そのため、一般には

$$\tilde{\mathcal{L}}_1 \tilde{\mathcal{L}}_0 \neq \tilde{\mathcal{L}}_0 \tilde{\mathcal{L}}_1 \quad (1)$$

なので、 $e^{\tilde{\mathcal{L}}_1 \Delta t + \tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t}$ を $e^{\tilde{\mathcal{L}}_1 \Delta t} e^{\tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t}$ には分解できません。しかし、 Δt の 1 次近似であれば、 $(\Delta t)^2$ 以降の項を無視して分解できる、という話でしたね。さらに、この議論であれば分解の順番を変えて $e^{\tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t} e^{\tilde{\mathcal{L}}_1 \Delta t}$ としてもよさそうに思えるものの、「きちんと議論すれば」時間が関係するときには「早い時刻のものを右側」にすべきだとわかる、と書いていました。これらを踏まえると、最終的に Δt の 1 次近似では

$$e^{\tilde{\mathcal{L}}_1 \Delta t + \tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t} \stackrel{?}{=} e^{\tilde{\mathcal{L}}_1 \Delta t} e^{\tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t} \quad (2)$$

を使えそうです。

ただ、上記の「きちんと議論すれば」のところは省略されていました。そのため、等号の上に？を書いたり、説明が明確ではなかったり、かなり歯切れの悪い議論になっていました。これは小道具二つ目の説明に出てくる時間順序積と呼ばれる部分の説明を省いたためです。ページ数の都合と、これを説明しなくても式 (5.10) を出発点にしてしまえば時間順序積の説明が不要なので、あのような形での説明にしておきました。

気になる人もいると思いますので、以下ではこの部分の補足をします。

記載の問題点について

実は、指数関数の分解が問題なのではなく、時間発展を指数関数で書く部分が問題です。小道具二つ目の式 (5.8) の右辺に

$$(?) \quad e^{\int_{t'}^{t_f} dt \tilde{\mathcal{L}}_t} f(x, t_0) \quad (3)$$

とあります。この「作用素の積分を、指数関数の肩にのせた形」の意味が明確

ではありませんよね。この意味を明確にすれば、式 (5.10) の分解を出発点にしてよいことを理解できます。

時間発展方程式を形式的に解く

では、「作用素の積分を、指数関数の肩にのせた形」の意味を明確にしていきましょう。まずは次の時間発展方程式を考えます。

$$\frac{\partial}{\partial t} f(x, t) = \tilde{\mathcal{L}}_t f(x, t) \quad (4)$$

時間に依存する作用素 $\tilde{\mathcal{L}}_t$ により、関数 $f(x, t)$ が時間発展します。これを時刻 $t = 0$ から t まで時間発展させてみましょう。もしこれを

$$f(x, t) \stackrel{?}{=} \underbrace{e^{\int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s}}_{\text{ここは正しい?}} f(x, 0) \quad (5)$$

と書ければ嬉しいのですが、「作用素の積分を、指数関数の肩にのせた形」の部分の正しさがわからないのでしたね。そこで、代わりに

$$f(x, t) = \mathcal{U}(t) f(x, 0) \quad (6)$$

と書いてみましょう。これが $f(x, t)$ の形式解です。この $\mathcal{U}(t)$ の部分が「作用素の積分を、指数関数の肩にのせた形」になるのでしょうか？

では、形式解である式 (6) を、元の時間発展方程式 (4) に代入してみましょう。

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{U}(t) f(x, 0) = \tilde{\mathcal{L}}_t \mathcal{U}(t) f(x, 0) \quad (7)$$

$f(x, 0)$ は時刻 $t = 0$ のものなので、式 (7) において時間に依存するのは $\mathcal{U}(t)$ のところだけです。そのため、次の時間発展方程式

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{U}(t) = \tilde{\mathcal{L}}_t \mathcal{U}(t) \quad (8)$$

を考えれば十分です。この解 $\mathcal{U}(t)$ が求まれば、 $f(x, t)$ の形式解を書けますね。

無限に項が続く解が出てくる……

式 (8) を時刻 0 から時刻 t まで積分します。

$$\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(0) = \int_0^t dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \mathcal{U}(t_3) \quad (9)$$

なお、積分変数の記号はなんでもよいので、このあとの議論の都合で t_3 にしています。また、積分記号 $\int_0^t$ と dt_3 がセットであることを明確にしたいので、 dt_3 を積分記号の直後に書きました。

さて、 $U(t)$ は「時間間隔 t だけ時間発展させる操作」に対応します。すると、 $U(0)$ はまったく時間発展させないことを意味するので、恒等作用素 $\mathcal{I}$ になります。よって、式 (9) を整理して

$$U(t) = \mathcal{I} + \int_0^t dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} U(t_3) \quad (10)$$

が得られます。

これで $U(t)$ を明示的に書けた……と思うかもしれませんが、式 (10) の右辺にも $U(t_3)$ があります。求めたいものを右辺で使ってしまうのは困りますね。そこで、ひとまず計算をさらに進めてみます。式 (10) の変数 t を t_3 に置き換えれば次が得られます。

$$U(t_3) = \mathcal{I} + \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} U(t_2) \quad (11)$$

なお、今度は右辺の積分変数を t_2 にしました。これを式 (10) に代入しましょう。

$$\begin{aligned} U(t) &= \mathcal{I} + \int_0^t dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \left(\mathcal{I} + \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} U(t_2) \right) \\ &= \mathcal{I} + \int_0^t dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} + \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} U(t_2) \end{aligned} \quad (12)$$

右辺に $U(t_2)$ があるので、次は

$$U(t_2) = \mathcal{I} + \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} U(t_1) \quad (13)$$

を使って、

$$\begin{aligned} U(t) &= \mathcal{I} + \int_0^t dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} + \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \\ &\quad + \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} U(t_1) \end{aligned} \quad (14)$$

です。同じことをもう一度繰り返して、

$$U(t_1) = \mathcal{I} + \int_0^{t_1} dt_0 \tilde{\mathcal{L}}_{t_0} U(t_0) \quad (15)$$

を使って

$$\begin{aligned}
 \mathcal{U}(t) = & \mathcal{I} + \int_0^t dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} + \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \\
 & + \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} \\
 & + \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \int_0^{t_1} dt_0 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} \tilde{\mathcal{L}}_{t_0} \mathcal{U}(t_0) \quad (16)
 \end{aligned}$$

となり……，そろそろ止めておきましょう．どれだけ繰り返しても $\mathcal{U}(t)$ の項が右辺に残ります．

ただし，以上の操作によって $\mathcal{U}(t)$ の部分がない項を増やせることはわかりますね．

時間順序積の導入

ここで少し視点を変えてみましょう．式 (16) 右辺の第 3 項目に注目します．抜き出すと

$$\int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2}$$

ですね．積分変数 t_3 の積分範囲は「0 から t 」ですが，積分変数 t_2 の積分範囲は「0 から t_3 」です．そのため，これは t_2 の積分範囲を「0 から t 」にした

$$\int_0^t dt_3 \int_0^t dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2}$$

とはもちろん違います．

ここで，次ページの図 1 を見てみましょう．図の左側と右側とで，積分範囲を変えています．ただ，被積分関数が同じに見えるので，次の関係性がありそうに思えます．

$$\int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \stackrel{?}{=} \frac{1}{2!} \int_0^t dt_3 \int_0^t dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \quad (17)$$

左側では三角形なのに，右側では正方形を使っているので，「2」で割り算しました．なお，今後の議論の都合で，あえて「2!」で割り算しています．

ただし，作用素は勝手に順番を変えてはいけなかったのです．作用素は右側に来るものに作用するので，図 1 左側では t_3 よりも時刻の早い t_2 での作用素 $\tilde{\mathcal{L}}_{t_2}$

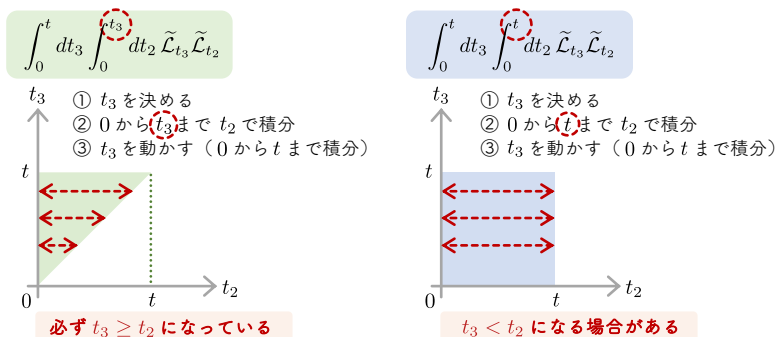


図 1 積分範囲の変更

が, $\tilde{\mathcal{L}}_{t_3}$ よりも必ず先に作用します. 一方, 図 1 右側ではその順番が変わってしまうところがありますね. これは困ります.

そこで, **時間順序積**と呼ばれる操作 $\mathcal{T}$ を導入します. 定義は以下の通りです.

$$\mathcal{T}\{\tilde{\mathcal{L}}_t \tilde{\mathcal{L}}_s\} = \begin{cases} \tilde{\mathcal{L}}_t \tilde{\mathcal{L}}_s & s \leq t \text{ のとき} \\ \tilde{\mathcal{L}}_s \tilde{\mathcal{L}}_t & s > t \text{ のとき} \end{cases} \quad (18)$$

つまり, 作用素のなかで早い時刻のものを右側にもっていき, 先に作用させる操作です. 上の例では二つの作用素についての操作を説明しています. 三つ以上についても同様に, 時刻の順番に並べ替える操作として定義できます. 少しわかりづらいかもしれないので, ひとまず以下のように捉えてしまって大丈夫です.

$$\int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} = \mathcal{T} \left\{ \frac{1}{2!} \int_0^t dt_3 \int_0^t dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \right\} \quad (19)$$

つまり, 時間順序積の操作 $\mathcal{T}$ を「作用素の順番を時間順にして, 入れ替えの組合せ分の係数を掛け算する」ことと捉えてしまいましょう. 必ず早い時刻のものを右側にもってくるように作用素を入れ替え, 式 (19) の左辺のように解釈せよ, ということです. その代わりに, 式 (19) 右辺では, 積分範囲をすべて共通に「0 から t 」にできています.

なぜこのような操作を導入するのかは, このあとの議論でわかります. なお, ここでは二つの作用素を考えていたので, 入れ替えの組合せとしては $2! = 2$ 通りです.

念のための確認

実際、式 (18) を使えば、

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{T} \left\{ \frac{1}{2!} \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \right\} \\
 &= \frac{1}{2!} \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \mathcal{T} \left\{ \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \right\} \\
 &= \frac{1}{2!} \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} + \underbrace{\frac{1}{2!} \int_0^t dt_2 \int_0^{t_2} dt_3 \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_3}}_{\text{積分変数を読み替えると手前の項と同じ}} \\
 &= \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tag{20}
 \end{aligned}$$

となり、式 (19) を導出できます。本質的に同じ項が二つ出てきたので、係数の $1/2!$ が消えてくれます。

三つの作用素の組合せがある場合の時間順序積

ここで、式 (16) に戻りましょう。第 3 項目の議論を同様に第 4 項目に使うと

$$\begin{aligned}
 & \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} \\
 & \stackrel{?}{=} \frac{1}{3!} \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1}
 \end{aligned}$$

が得られそうです。右辺では積分範囲を 0 から t までに揃えて、その代わりに三つの変数の入れ替えの組合せの数である $3!$ で割り算しました。ただし、やはり作用素の順番を入れ替えられない問題があります。そこで先ほどの時間順序積を使えば

$$\int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} = \mathcal{T} \left\{ \frac{1}{3!} \int_0^t dt_3 \int_0^{t_3} dt_2 \int_0^{t_2} dt_1 \tilde{\mathcal{L}}_{t_3} \tilde{\mathcal{L}}_{t_2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_1} \right\} \tag{21}$$

と書けます。これもきちんと導出できますが、ひとまずは右辺の記号を左辺のように読み替える、と解釈しておきましょう。

展開と時間順序積の適用を繰り返す……

これでようやく「作用素の積分を、指数関数の肩にのせた形」の意味が見え

てきました。まず、式 (16) で止めずに、ひたすら $\mathcal{U}(t)$ を書き換えていきます。積分変数を t_N から始めて、次の形が出てきます。

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(t) = & \mathcal{I} + \int_0^t dt_N \tilde{\mathcal{L}}_{t_N} + \int_0^t dt_N \int_0^{t_N} dt_{N-1} \tilde{\mathcal{L}}_{t_N} \tilde{\mathcal{L}}_{t_{N-1}} \\ & + \int_0^t dt_N \int_0^{t_N} dt_{N-1} \int_0^{t_{N-1}} dt_{N-2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_N} \tilde{\mathcal{L}}_{t_{N-1}} \tilde{\mathcal{L}}_{t_{N-2}} + \cdots \end{aligned} \quad (22)$$

なお、 $\mathcal{U}(t)$ が入ってくる項は「…」の一番最後だけです。式 (16) からわかるように、この最後の項に出てくるのは $\mathcal{U}(t_0)$ です。この部分の扱いに困りますが、最終的に $N \rightarrow \infty$ を考えるのであれば、この項の寄与は他の全てを考えたものよりも十分に小さくなりそうなので、ひとまず考えないことにしましょう。そのうえで時間順序積を使えば

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(t) = & \mathcal{T} \left\{ \mathcal{I} + \int_0^t dt_N \tilde{\mathcal{L}}_{t_N} + \frac{1}{2!} \int_0^t dt_N \int_0^{t_N} dt_{N-1} \tilde{\mathcal{L}}_{t_N} \tilde{\mathcal{L}}_{t_{N-1}} \right. \\ & \left. + \frac{1}{3!} \int_0^t dt_N \int_0^{t_N} dt_{N-1} \int_0^{t_{N-1}} dt_{N-2} \tilde{\mathcal{L}}_{t_N} \tilde{\mathcal{L}}_{t_{N-1}} \tilde{\mathcal{L}}_{t_{N-2}} + \cdots \right\} \end{aligned} \quad (23)$$

が得られます。積分範囲が共通になっていること、あとは時間順序積によって「組合せでの割り算」が入っていることに注意しましょう。ここで $N \rightarrow \infty$ を考えれば、時間順序積の波括弧内を形式的に指数関数に書き換えられて

$$\mathcal{U}(t) = \mathcal{T} \left\{ e^{\int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s} \right\} \quad (24)$$

となります。実際に式 (24) の右辺を展開すると

$$\begin{aligned} & \mathcal{T} \left\{ e^{\int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s} \right\} \\ &= \mathcal{T} \left\{ \mathcal{I} + \int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s + \frac{1}{2!} \left(\int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s \right) \left(\int_0^t ds' \tilde{\mathcal{L}}_{s'} \right) + \cdots \right\} \\ &= \mathcal{T} \left\{ \mathcal{I} + \int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s + \frac{1}{2!} \int_0^t ds \int_0^t ds' \tilde{\mathcal{L}}_s \tilde{\mathcal{L}}_{s'} + \cdots \right\} \end{aligned} \quad (25)$$

となり、積分変数を読み替えれば式 (23) の右辺に一致することを示せます。

ここまでの議論のまとめ

ここで式 (6) を再掲しておきます。

$$f(x, t) = \mathcal{U}(t) f(x, 0) \quad (\text{式 (6) の再掲})$$

上記のように求めた $U(t)$ は、この式の右辺に出てくるものでした。よって、クエスチョンマークを付けていた式 (5) は、正しくは時間順序積を使って

$$f(x, t) = \mathcal{T} \left\{ e^{\int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s} \right\} f(x, 0) \quad (26)$$

と書くべきだとわかりました。つまり、52 ページの小道具一つ目と二つ目で歯切れの悪かったところは、指数関数の分解が問題ではなく、そもそも

$$e^{\tilde{\mathcal{L}}_1 \Delta t + \tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t} \quad \text{や} \quad e^{\int_0^t ds \tilde{\mathcal{L}}_s}$$

の解釈が問題だったわけですね。

最後に指数関数の分解と接続します

これまでこの補足では「時刻 0 から t まで」の時間発展を使ってきました。ここを「時刻 t' から t_f まで」に読み替えれば、53 ページの小道具二つ目に出てきた式 (5.8) を

$$\underbrace{f(x, t_f) = g(x)}_{\text{最終時刻での条件から}} = \mathcal{T} \left\{ e^{\int_{t'}^{t_f} dt \tilde{\mathcal{L}}_t} \right\} f(x, t') \quad (27)$$

と書き直せます。この式は、時間順序積を使って正しく書いてあり、等号でつなげられます。時間順序積では「早い時刻のものの右側」にするのがポイントでした。

一方、時間を Δt を使って時刻 $t' = t_0$ から t_f までを n 分割した式 (5.9) は

$$g(x) \simeq e^{\tilde{\mathcal{L}}_{n-1} \Delta t} e^{\tilde{\mathcal{L}}_{n-2} \Delta t} \dots e^{\tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t} f(x, t_0) \quad (28)$$

でした。この右辺であれば、必ず時刻の早いものが右側に来ていますね。つまり、時間順序積を使うまでもなく、正しい順番になっています。

最後に、式 (5.9)、つまり式 (28) が、式 (27) に対応することを見ておきましょう。まずは作用素の指数関数をテイラー展開します。それぞれの指数関数には「ある時刻」での作用素しかないので、素朴にテイラー展開を考えて大丈夫です。ひとまず Δt の 1 次までを使って展開すると、

$$\begin{aligned} & e^{\tilde{\mathcal{L}}_{n-1} \Delta t} e^{\tilde{\mathcal{L}}_{n-2} \Delta t} \dots e^{\tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t} \\ & \simeq \left(I + \tilde{\mathcal{L}}_{n-1} \Delta t \right) \left(I + \tilde{\mathcal{L}}_{n-2} \Delta t \right) \dots \left(I + \tilde{\mathcal{L}}_0 \Delta t \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{I} + \underbrace{\tilde{\mathcal{L}}_{n-1}\Delta t + \tilde{\mathcal{L}}_{n-2}\Delta t + \cdots + \tilde{\mathcal{L}}_0\Delta t}_{(i)} \\
&\quad + \underbrace{\tilde{\mathcal{L}}_{n-1}\tilde{\mathcal{L}}_{n-2}(\Delta t)^2 + \tilde{\mathcal{L}}_{n-1}\tilde{\mathcal{L}}_{n-3}(\Delta t)^2 + \cdots}_{((\Delta t)^2 \text{ の項が続く})} \\
&\quad + \underbrace{\cdots}_{((\Delta t)^3 \text{ 以上の項})}
\end{aligned} \tag{29}$$

となります．一方，式 (25) の時間順序積の中を見てみると

$$\begin{aligned}
\mathcal{T} \left\{ e^{\int_{t'}^{t_f} dt \tilde{\mathcal{L}}_t} \right\} &= \mathcal{T} \left\{ \mathcal{I} + \int_{t'}^{t_f} ds \tilde{\mathcal{L}}_s + \frac{1}{2!} \int_{t'}^{t_f} ds \int_{t'}^{t_f} ds' \tilde{\mathcal{L}}_s \tilde{\mathcal{L}}_{s'} + \cdots \right\} \\
&= \mathcal{I} + \underbrace{\int_{t'}^{t_f} ds \tilde{\mathcal{L}}_s}_{(i)} + \underbrace{\int_{t'}^{t_f} ds \int_{t'}^s ds' \tilde{\mathcal{L}}_s \tilde{\mathcal{L}}_{s'} + \cdots}_{(ii)}
\end{aligned} \tag{30}$$

ですね．よって分割する数を $n \rightarrow \infty$ に飛ばせば，式 (29) と式 (30) それぞれの右辺の途中に (i) と書いたところに対応するとわかります．また，(ii) のところ同士も対応しそうです．ちょっと見づらいかもしれませんが，どちらも必ず「早い時刻の作用素が右側」に来ています．そして，式 (29) の (ii) では色々な時刻の作用素が二つ使われることになるので，結果として式 (30) の積分の各時刻のものに対応しそうですね．式 (29) の最初のテイラー展開を高次項まで展開すれば，積分での「同じ時刻」の項，たとえば $\tilde{\mathcal{L}}_{n-1}\tilde{\mathcal{L}}_{n-1}(\Delta t)^2$ など出てきそうです．ただし，ここでは厳密な議論をしているわけではないので，ひとまずこのあたりにしておきましょう．

以上から，本文の式 (5.10) を出発点として議論してよいとわかりました．